

汤斯奇

电子邮箱: siqit@outlook.com, 联系电话: 18110020395

政治面貌: 中共党员, 性别: 男, 出生年月: 1988 年 4 月

求职学院: 武汉大学资源与环境科学学院, 求职岗位: 研究系列事业编制研究员

研究方向

- 智能热化学在环境污染治理、纳米功能材料合成领域研究
- 机器学习加速的第一性原理分子动力学(AIMD)及其环境化学过程应用研究
- 可解释性深度学习框架(生成式、transformer、强化学习)在资源、环境领域研究
- 面向可持续农业纳米肥料的环境功能材料高通量筛选与制备
- 面向环境技术的不确定性量化约束的生命周期评价与技术-经济分析

教育背景

2016 年 9 月 — 2019 年 6 月	博士	北京大学	力学 (能源与资源工程)
2013 年 9 月 — 2016 年 6 月	硕士	北京大学	环境工程
2009 年 9 月 — 2013 年 6 月	学士	西北师范大学	环境工程

研究经历

2024 年 3 月 — 2025 年 8 月	博士后研究员	美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
2021 年 1 月 — 2024 年 2 月	博士后/助理研究员	北京大学
2019 年 9 月 — 2020 年 12 月	研究员	新加坡南洋理工大学

科研项目

2023.01-2024.12. 主持国家自然科学基金委青年科学基金项目(C 类). 项目批准号: 32202605. 项目名称: 界面动力学调控羟基磷酸钙晶体结构缺陷制备新型纳米磷肥及其供磷性能研究. 资助金额: 20 万. 已结题.

荣誉与奖项

- 2019 北京大学优秀博士毕业生
- 2019 唐孝炎环境科学创新奖学金
- 2018 第六届北京大学创新设计大赛三等奖
- 2018 国家奖学金 (博士生)
- 2018 北京大学三好学生标兵
- 2018 北京大学学术创新奖
- 2017 北京大学三好学生
- 2012 西北师范大学国家励志奖学金

研究技能

- 量子化学计算: Gaussian (学术付费许可, experienced)
- 分子动力学模拟(GPU 加速): CP2K (开源免费, experienced), LAMMPS (开源免费, experienced), DeepMD-kit (开源免费, experienced)
- 化工热力学仿真: FactSage (学术付费许可, experienced), Aspen PLUS (商业付费许可, experienced), Aspen HYSYS (商业付费许可, experienced)
- 机器学习: 可解释性深度/人工神经网络 (SHAP, experienced), 物理知识耦合神经网络 (PINN, experienced)
- 编程与计算作业开发: MATLAB (学术付费许可, experienced), Python (开源免费, experienced), Docker (开源免费, experienced), Git (开源免费, experienced), PyTorch (开源免费, experienced)

成果与发表

(* indicates corresponding author, underline indicates solely first-author role. Google scholar (Citations: 1002, h-index: 14) <https://scholar.google.com/citations?user=3khMcpsAAAAJ>)

准备中或已投稿论文

1. Sheng Zhang, **Sicong Tian***, and **Siqi Tang***. “Artificially accelerated mineralization of CO₂ over hydroxyapatite-based nanoconfigurations through deep learning concerted ab initio molecular dynamics,” (*In Preparation*, 提出基于 transformer 原子间力场深度势函数全自动学习框架, 实现 AIMD 量子力学精度下可达纳秒和微米尺度模拟与预测, 旨在发现可高效人工矿化 CO₂ 的纳米羟基磷酸钙构型, 建立“AI 加速计算—实验验证”研究新范式)
2. **Siqi Tang**, Sicong Tian, Jeremy Guest, and Roland Cusick. “Pyrolysis-informed deep neural networks for harnessing full-range renewable bioenergy feedstock through precision blending,” (*In Preparation*, 率先开发一套可解释性深度神经网络, 实现生物质定向热解热力学动力学利用).

已发表论文

3. Wen Liu, **Siqi Tang**, Wenqi Sang, Chen Fan, Xizhe Zhang, Weixin Xu, Shuangmei Han, Jianguo Jiang, Sicong Tian*, Lujia Han. “Active-Site Shifting on the Ni-FeO_x Interface Bridges Metallic and Oxidative Catalysis for Efficient Methane Partial Oxidation,” *Angewandte Chemie Angew Chem Int Ed*, 2026, 65(8): e18088. (IF 17.0)
4. Le Fang, Guangcai Tan, Weiwei Xuan, Jiaming Liang, Liping Li, Shaogang Hu, Zhenshan Li*, and **Siqi Tang***. “Heat capacity-manipulated balance in phosphorus bioavailability enhancement and heavy metal stabilization during sewage sludge copyrolysis,” *ACS ES&T Engineering*, 2025, 5, 4, 839–854. (IF 6.7)
5. Jiaming Liang, Ouyang Li, Le Fang, Fulei Han, Yundan Chen, **Siqi Tang***, and Zhenshan Li*. “Hydrothermally Stimulated Molecular Interfaces for Augmented Electron Delocalization in Wet-Chemical Phosphorus Recovery from Incineration Ash of Sewage Sludge,” *Environmental Science & Technology*, 2024, 58(24), 10839–10851. (IF 11.3)
6. **Siqi Tang**, Xuming Xu, Ningning Shao, Jiaming Liang, Weiwei Xuan, Ouyang Li, Xunchang

- Fei, Yongsheng Jin*, and Zhenshan Li*. “Thermodynamics-oriented crystal growth enables lignocellulose-enticed nanostructured hydroxyapatite with boosted phosphorus fertilizer utility,” *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2023, 11(46), 16680–16692. (IF 7.3)
7. **Siqi Tang**, Jiaming Liang, Xuming Xu, Yongsheng Jin, Weiwei Xuan, Ouyang Li, Le Fang*, and Zhenshan Li*. “Targeting phosphorus transformation to hydroxyapatite through sewage sludge pyrolysis boosted by quicklime toward phosphorus fertilizer alternative with toxic metals compromised,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2023, 183, 113474. (IF 16.3)
 8. **Siqi Tang***, Guangcai Tan, Jiaming Liang, Ouyang Li, Weiwei Xuan, and Zhenshan Li*. “Key element course-tracked copyrolysis of sewage sludge and biomass for resource recovery and pollution control through kinetic and thermodynamic insights,” *Energy Conversion and Management*, 2023, 280, 116830. (IF 10.9)
 9. **Siqi Tang**, Jiaming, Liang, Ouyang Li, Ningning Shao, Yongsheng Jin, Jinren Ni, Xunchang Fei*, and Zhenshan Li*. “Morphology-tailored hydroxyapatite nanocarrier for rhizosphere-targeted phosphorus delivery,” *Small*, 2023, 19(14), 2206954. (IF 12.1)
 10. Ouyang Li, Jiaming Liang, Yundan Chen, **Siqi Tang***, and Zhenshan Li*. “Exploration of converting food waste into value-added products via insect pretreatment-assisted hydrothermal catalysis,” *ACS Omega*, 2023, 8(21), 18760-18772. (IF 4.3)
 11. Yundan Chen, Yan Shao, Ouyang Li, Jiaming Liang, **Siqi Tang***, and Zhenshan Li*. “WS₂-cocatalyzed peroxymonosulfate activation via an enhanced Fe(III)/Fe(II) cycle toward efficient organic pollutant degradation,” *Chemical Engineering Journal*, 2022, 442, 135961. (IF 13.2)
 12. **Siqi Tang**, and Xunchang Fei*. “Refractory calcium phosphate-derived phosphorus fertilizer based on hydroxyapatite nanoparticles for nutrient delivery,” *ACS Applied Nano Materials*, 2021, 4(2), 1364–1376. (IF 5.5)
 13. Jingjing Chen, **Siqi Tang**, Feng Yan, and Zuotai Zhang*. “Efficient recovery of phosphorus in sewage sludge through hydroxylapatite enhancement formation aided by calcium-based additives,” *Water Research*, 2020, 171, 115450. (IF 12.4)
 14. Ningning Shao, **Siqi Tang**, Shun Li, Hong Chen, and Zuotai Zhang*. “Defective analcime/geopolymer composite membrane derived from fly ash for ultrafast and highly efficient filtration of organic pollutants,” *Journal of Hazardous Materials*, 2020, 388, 121736. (IF 11.3)
 15. **Siqi Tang**, Ningning Shao, Chunmiao Zheng, FengYan, and Zuotai Zhang*. “Amino-functionalized sewage sludge-derived biochar as sustainable efficient adsorbent for Cu(II) removal,” *Waste Management*, 2019, 90, 17–28. (IF 7.1)
 16. **Siqi Tang**, Yuanyuan Tang, Chunmiao Zheng, and Zuotai Zhang*. “Alkali metal-driven release behaviors of volatiles during sewage sludge pyrolysis,” *Journal of Cleaner Production*, 2018, 203, 860–872. (IF 10.0)
 17. **Siqi Tang**, Chunmiao Zheng, and Zuotai Zhang*. “Effect of inherent minerals on sewage sludge pyrolysis: Product characteristics, kinetics and thermodynamics,” *Waste Management*, 2018, 80, 175–185. (IF 7.1)
 18. Ningning Shao, **Siqi Tang**, Ze Liu, Li Li, Feng Yan, Fei Liu, Shun Li, and Zuotai Zhang*.

“Hierarchically structured calcium silicate hydrate-based nanocomposites derived from steel slag for highly efficient heavy metal removal from wastewater,” *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2018, 6(11), 14926–14935. (IF 7.3)

19. **Siqi Tang**, Feng Yan, Chunmiao Zheng, and Zuotai Zhang*. “Novel calcium oxide-enhancement phosphorus recycling technique through sewage sludge pyrolysis,” *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*, 2018, 6(7), 9167–9177. (IF 7.3)
20. **Siqi Tang**, Chunmiao Zheng, Feng Yan, Ningning Shao, Yuanyuan Tang, and Zuotai Zhang*. “Product characteristics and kinetics of sewage sludge pyrolysis driven by alkaline earth metals,” *Energy*, 2018, 153, 921–932. (IF 9.4)
21. Zhenzhou Yang, **Siqi Tang**, Zuotai Zhang*, Chongxuan Liu, and Xinlei Gai. “Characterization of PM₁₀ surrounding a cement plant with integrated facilities for co-processing of hazardous wastes,” *Journal of Cleaner Production*, 2018, 186, 831–839. (IF 10.0)
22. Qiyong Xu, **Siqi Tang**, Jingchen Wang, and JaeHac Ko*. “Pyrolysis kinetics of sewage sludge and its biochar characteristics,” *Process Safety and Environmental Protection*, 2018, 115, 49–56. (IF 7.8)
23. **Siqi Tang**, Sicong Tian, Chunmiao Zheng, and Zuotai Zhang*. “Effect of calcium hydroxide on the pyrolysis behavior of sewage sludge: reaction characteristics and kinetics,” *Energy & Fuels*, 2017, 31(5), 5079–5087. (IF 5.3)

已授权专利

1. 汤斯奇, 李振山. 高效纳米磷肥的制备方法以及纳米磷肥. 中国发明专利. 已授权专利号: No. ZL 2021 1 0120127.7.

学术会议

1. **Siqi Tang**. Machine-learning thermodynamics and kinetics for harnessing bioenergy feedstock through precision copyrolysis. *Oral presentation* at UIUC CEE 30th Environmental Engineering & Science Symposium and Anniversary Event, April 10-11, 2025.
2. **Siqi Tang**, and Roland D. Cusick. AutoPyr: AI-Driven Insights into Thermodynamics and Kinetics for Precision Pyrolysis of Bioenergy Feedstocks. *Oral presentation* at Association of Environmental Engineering & Science Professors (AEESP) 2025 Research and Education Conference. Duke University, Durham, NC, USA, March 20-May 22, 2025.
3. **Siqi Tang**, Chunmiao Zheng, and Zuotai Zhang. Facile synthesis of promising phosphorus fertilizer from sewage sludge through calcium oxide enhanced pyrolysis. *Poster presentation* at ACS Spring 2019 National Meeting & Exposition. Orlando, Florida, United States, March 31- April 4, 2019.
4. **Siqi Tang**, Chunmiao Zheng, and Zuotai Zhang. Effect of inherent minerals on sewage sludge pyrolysis: products characteristics, kinetics and thermodynamics. *Oral presentation* at Sardinia 2017-16th international waste management and landfill symposium. Forte Village, S. Margherita di Pula (CA), Italy, Oct. 2-6, 2017.

学术服务

1. 期刊审稿人: *Environmental Science & Technology* (2), *Chemical Engineering Journal* (5), *Energy* (1), *Journal of Cleaner Production* (2), *Rhizosphere* (1), *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* (2), *Frontiers in Plant Science* (2), *Frontiers in Chemical Engineering* (1), *Bioresource Technology* (1), *Surfaces and Interfaces* (1)
2. 共指导博士研究生: 梁家铭, 北京大学环境科学与工程学院 2025 年博士毕业生 (指导其发表第一作者论文(DOI of 10.1021/acs.est.4c03290) 于 *Environmental Science & Technology*)
李欧阳, 北京大学环境科学与工程学院 2024 年博士毕业生 (指导其发表第一作者论文(DOI of 10.1021/acsomega.3c00762) 于 *ACS Omega*)
陈赟丹, 北京大学环境科学与工程学院 2022 年博士毕业生 (指导其发表第一作者论文(DOI of 10.1016/j.cej.2022.135961) 于 *Chemical Engineering Journal*)

可教授课程

- 物理化学(本科: 基础内容, 双语教学, 训练编程(MATLAB/Python)能力; 研究生: 高等阶段, 全英语教学, 重编程(Python/Git/PyTorch/Docker)与实际问题解决能力)
- 化工热力学(本科: 基础数学-物理知识/化工设备设计规则, 双语教学, 可上手实际案例; 研究生: 全英语教学, 重化工模拟/编程)
- 分子模拟(研究生: 双语教学, 融合人工智能技术, 重编程)
- 人工智能在环境科学与工程领域前沿应用(研究生: 双语教学)

推荐人

- Dr. Chunmiao Zheng (郑春苗), Chair Professor/AGU Fellow (**PhD Advisor**)
E-mail address: zhengcm@sustech.edu.cn
Affiliation: School of Environmental Science and Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, People's Republic of China (南方科技大学)
- Dr. Xunchang Fei, Associate Professor (**Collaboration Advisor**)
E-mail address: xcfei@ntu.edu.cn
Affiliation: School of Civil and Environmental Engineering, Nanyang Technological University, Singapore (新加坡南洋理工大学)
- Dr. Zhenshan Li (李振山), Professor (**Collaboration Advisor**)
E-mail address: lizhenshan@pku.edu.cn
Affiliation: School of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, Beijing, People's Republic of China (北京大学)
- Dr. Jeremy S. Guest, Levenick Professor (**Collaboration Advisor**)
E-mail address: jsguest@illinois.edu
Affiliation: Department of Civil & Environmental Engineering, University of Illinois Urbana-Champaign, United States (美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校)

- Dr. Maohong Fan, Carrell Endowed Chair and SER Professor (*Business Partner*)
E-mail address: mfan@uwyo.edu
Affiliation: Department of Chemical and Biomedical Engineering, University of Wyoming, United States (美国怀俄明大学)
- Dr. Sicong Tian (田思聪), Professor (*Business Partner*)
E-mail address: sicong.tian@cau.edu.cn
Affiliation: College of Engineering, China Agricultural University, People's Republic of China (中国农业大学)
- Dr. Yilin Zhang, Assistant Professor (*Business Partner*)
E-mail address: zhan2565@msu.edu
Affiliation: Department of Chemical Engineering and Materials Science, College of Engineering, Michigan State University, United States (美国密歇根州立大学)

未来研究计划

本人拟申请加入武汉大学资源与环境科学学院“环境化学”团队。围绕新时期武汉大学高质量发展战略与研究团队科研使命，结合教育背景、研究经历、科研成果，本人拟致力于开拓“人工智能推进的环境化学”(AI4EnvironmentalChemistry)这一研究方向。鉴于环境化学使命“从分子水平上理解人类活动产生的化学物质如何影响自然环境，并致力于开发解决环境问题的化学方法和技术”，通过融合 AIMD(ab initio molecular dynamics)飞秒时间精度和 MLIP-MD(machine learning interatomic potentials-molecular dynamics)可拓展至微米空间尺度两大研究方法特性，着重新材料、界面结构、分子改造、新机理机制，转变传统环境化学以“试错法(trial-and-error)”为主研究模式为 AI-AIMD 引路实验探索的研究新范式，开发出机理机制新颖清晰、可持续性迭代创新的环境治理新技术。结合不确定性量化约束的生命周期评价与技术-经济分析一体化定量评估框架，识别出新开发的环境治理技术在技术、环境、经济、社会与制度五个维度上可持续性影响的关键因子，为该新技术工程化应用提供定量可持续性工程设计(quantitative sustainable design in engineering)依据。具体地，针对新时期绿色催化、新污染物治理、资源高效利用领域新质生产需求，进一步巩固重塑武汉大学资源与环境科学学院“环境化学”团队在国内外学术声誉与影响力、产学研用示范与标杆，拟开展研究计划与工作内容阐述如下：

(1) 智能热催化(AI4Thermocatalysis): 温度作为物质沿“原子到分子到凝聚体”路径演化的核心驱动力，主导宏微尺度下复杂且有序作用-反应网络体系。为此，如何精准识别到该网络体系多层次跨尺度的拓扑结构，成为热催化科学及其工程应用领域的关键科学问题。为了精准捕捉到催化过程在时空尺度上转变过程，超越现有实验设备分辨率限制，以 MLIP-AIMD 为研究对象，构建研究团队在 AI4Thermocatalysis 领域独特科研体系与视野。研究工作内容包括：

- **关键小分子(N₂/O₂/CO₂/H₂O)能源转化工程。**针对研究团队关注的材料体系(钙钛矿/分子筛/金属—有机框架/共价有机框架/纳米团簇/纳米复合体)，利用 MLIP-AIMD 进行材料表界面模拟研究，由模拟结果进行材料结构二次生成，采用主动学习(active learning)策略，对所关注材料体系的化学组分与构型空间进行蒙特卡洛增强抽样与相空间搜索，结合先验目标决策变量，筛选出最佳材料配方，从而指导实验计划。根据实验结果，进行迁移学习，构建单一或多 C/H/N/O 化学研究新框架。
- **催化材料定向缺陷工程。**材料表界面存在的缺陷位点，因其高表面张力(能)与活性原子寡配位特性，推动催化反应进程。然而，缺陷位点(空间位置、金属元素、负价阴

离子)如何随反应进程动态演化成为催化材料缺陷工程关键挑战。依赖于先进原位(operando/in vivo)表征光谱技术研究手段往往耗时耗力,而将其与 MLIP-AIMD 进行有机结合,可定向构建催化材料缺陷,建立催化材料缺陷工程研究新范式。

- **分子限域工程**。分子表面张力(γ)与材料反应表面能($\Delta G/A$, G :反应 Gibbs 自由能, A :材料活性表面面积)差异,是催化过程热动力驱动因子。根据平衡反应理论,热力学稳态取决于两者界面受力平衡。由此,改造分子表面特性以适配材料表面织构,成为构建基于新机理机制绿色高效催化策略的新思路。根据催化材料从体相到表面电子反应活性梯度差异,凝练实验数据先验知识来创建限域类型差异的催化材料体表结构,采用 MLIP-AIMD 来精准描述分子在这些结构空间受限反应特性。提取分析反应轨迹,可视化反应进程并获取反应热力学与动力学关键参数,揭示分子限域“三传一反”(传热传质传动(量)和化学反应)规律,构建基于分子限域类型的反应数据库。
- **催化材料逆向设计工程**。以前述围绕“结构—性质—性能”为主、自下而上设计(bottom-up design)的研究工作为基础,根据应用场景与催化转化目标,设计建立以 MLIP-AIMD 为引擎的催化材料逆向工程代理服务器(agent server),构建专属外部知识库。融合当下先进大语言模型(large-scale language model, LLM),利用检索增强生成(retrieval-augmented generation, RAG)技术,将建立的外部知识库喂给 LLM,使 RAG 能更聪明准确地响应由催化材料设计要求与目标而构成的提示词指令,输出真实可靠、专业性强的材料逆向设计配方(recipe of inverse design)。

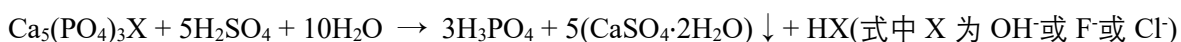
(2) 智能污染物消除(AI4PollutantElimination): 新兴污染物带给环境介质的负面效应与生态风险问题,已成为新时期高质量发展目标下环境治理领域关键挑战。新兴污染物自然降解困难性、环境介质持久性、生物链扩散与富集效应,使得开发污染物超快分解技术成为相关环境功能材料设计目标。鉴于新兴污染物分子具有独特而可调性的势能表面(potential energy surface, PES),重塑它们的分子性质知识库(分子指纹)成为开发环境功能材料首要任务。基于分子指纹,以 MLIP-AIMD 为研究引擎,从研究团队已有实验研究成果组建的材料体系入手,进行“污染物分子—环境功能材料”两者间作用力场学习,建立 MLIP 数据库。据此,引入强化学习(reinforcement learning, RL)策略,对现有材料体系进行外延式探索与标记,成立一套以现有环境功能材料为互动环境决策专家的奖励机制。考虑到污染物分子在环境介质表现出跨尺度、分层级输运属性,如何设计“污染物—功能材料”分子力场进行多物理场耦合,成为开发靶向污染治理技术的新瓶颈。为突出研究团队在 AI4PollutantElimination 领域独特研究品味与视野,形成专属学术标签(academic brand),拟开展的研究工作内容包括:

- **新兴污染物分子 PES 指纹谱库**。针对当前热门关注污染物,根据研究团队已有污染物分子降解研究成果,分别采用密度泛函理论的 3σ 基组和全电子基组来计算污染物中性分子、降解中间体(荷电离子碎片)、末端产物分子的电子静电势能、HOMO-LUMO 电子轨道、能带、振动谱、拉曼光谱。接着,采用 AIMD 驱动的 CI-NEB(climbing image nudge elastic band)算法,重构污染物分子降解路径,并对照实验研究结果,筛选出备选反应路径过渡态构型。最后,采用振动分析方法,计算备选构型虚频,确定具体过渡态。
- **新兴污染物分子 FES 指纹谱库**。考虑 PES 无法直接给出污染物分子何种关键参数(键长、键角、二面角、配位数、氢键等)和开发的环境功能材料何种结构参数(污染物分子指定原子与材料表面金属原子距离)影响污染物降解行为,采用 AIMD 精度下元动力学(metadynamics)定义的集体变量(collective variables, CVs)绘制 FES(free energy surfaces)谱图,识别出关键 CV 参数,确定热力学上真实反应进程的最小(NVT 系综下 Helmholtz 或 NPT 系综下 Gibbs)自由能反应路径(minimum free energy path),从而获得污染物分子降解的真实自由能垒 $\Delta G^\ddagger$ 。根据过渡态理论,由 Eyring 方程(k

$= (k_B T/h) \exp(-\Delta G^\ddagger/RT)$, k_B 为 Boltzmann 常数, T 为反应绝对温度(K), R 为理想气体状态常数), 评估污染物分子沿反应坐标速率常数 κ 。

- **RL 精炼的 MLIP 数据库可拓展性。**基于前述 FES 结果, 在 AIMD-MLIP 得到的力场基础之上, 采用 LAMMPS(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) 为模拟引擎, 进行大尺度(纳秒和微米)场景下模拟。根据制定的目标决策变量(自由能), 形成奖励机制, 过滤、筛选不同大尺度模拟所使用的结构, 确定可满足最低能耗(FES)目标场景下“污染物—环境功能材料”界面构型。
- **多物理场耦合情形下反应器尺度仿真模拟。**根据得到的“污染物—环境功能材料”界面构型, 结合计算流体力学(computational fluid dynamics, CFD)方法, 模拟环境多孔介质应用场景下污染物组分时空分布与演化特征。结合化工塔板理论, 设计优化流体特性介导下理论塔板数及效率、反应器尺寸、污染物去除性能, 为新开发的污染物靶向治理技术提供应用可行性参考。

(3) 智能资源工程(AI4ResourcesEngineering): 在全球对关键原材料需求不断增长的背景下, 工业废料正逐渐成为宝贵的二次资源。特别是磷肥生产过程中产生的大宗工业固体废物——磷石膏, 其中含有可观的氟、磷以及稀土元素, 为实现这些有价值元素的综合回收提供了可能。在全球范围内, 磷矿资源分布极不均衡。摩洛哥及西撒哈拉地区拥有约 500 亿吨的储量, 占全球总储量的 70.4%, 而我国以 32.4 亿吨的储量位居第二, 仅占全球总量的 4.5%。这种储量上的巨大差距, 因品位差异而进一步加剧。摩洛哥的磷矿以高品位著称, 其五氧化二磷含量通常在 34%以上, 而中国的矿石平均品位(<16.85%)远低于此。矿石的低品位, 意味着为了获得同等数量的有效磷元素, 必须开采和加工更大体积的矿石, 直接导致更高的单位能耗、更大量的磷石膏产生以及更高的生产成本, 加剧磷化工行业所面临的环境和经济双重挑战。湿法磷酸工艺仍是当下磷化工的主流技术, 但其副产品磷石膏管理问题突出。如下公式可计算出, 每生产 1 吨磷酸, 会连带产生 4 至 5 吨磷石膏。



目前, 中国每年新增约 8000 万吨磷石膏, 而全国累计堆存量已超过 9 亿吨, 且仍在持续增长。这些巨大的磷石膏堆场, 与磷矿资源分布一致, 高度集中在云南、湖北、贵州、四川、安徽等五省的磷矿富集区, 给当地带来了巨大的环境压力。湖北省作为中国磷矿资源的战略高地和磷化工产业的核心, 其经济优势与环境压力之间存在着深刻的内在联系。每年产生超过 3000 万吨的磷石膏, 不仅导致了超过 4 亿吨的历史性堆存, 形成了严峻的土地占用、生态污染和安全隐患, 也对行业的可持续发展构成了根本性制约。依托研究团队在资源回收领域研究基础, 结合申请人在新型纳米磷肥和磷石膏高值化研究积累, 围绕 AI4ResourcesEngineering 这一主题以形成研究团队独树一帜科研体系, 利用 MLIP-AIMD 驱动分子工程, 着重研究存量磷石膏高值可持续利用技术和磷石膏源头零废技术, 拟开展的研究工作内容包括:

- **存量磷石膏高值可持续利用技术。**申请人前期研究发现, 磷石膏($\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)组分里结晶水 n 值改变, 会造成其晶格参数发生规律性改变, 这说明结晶水存在, 不仅稳固了磷石膏晶格, 也启发磷石膏应用新策略; 而电子显微镜结果显示, 磷石膏呈现规律性层状结构, 这为离子插层破坏磷石膏晶格提供可能。经前期实验探索, 申请人率先提出**铵根阳离子插层技术**, 产生的 Ca^{2+} 、 SO_4^{2-} 因钙离子定向晶化纳米羟基磷酸钙功能材料而实现反应体系下自动固—液分离。得到的纳米羟基磷酸钙品质上乘, 为其后续高值化应用(纳米磷肥、 CO_2 固体捕获剂、功能载体等)奠定基础; 液相经冷冻干燥得到纯度较高的硫酸铵晶体, 经纯化后可用作氮肥、工业助剂等。为进一步探索该技术在磷石膏高值转化、深度净化等领域创新性应用, 发现磷石膏可持

续性利用新途径: (1)采用 MLIP-AIMD, 深入揭示 NH_4^+ 随磷石膏结晶水 n 变化而破坏磷石膏晶体分子行为, 并在磷石膏晶格模型中人为掺入磷矿石所含杂元素, 考察结晶水与杂元素两者赋存形态是否存在促进磷石膏分解的协同效应; (2)采用 MLIP-AIMD, 研究溶液体系下磷石膏分解产生的 Ca^{2+} 定向晶化分子机制, 并利用学习到的力场函数来探索一步法晶化为高值用途的纳米羟基磷酸钙新功能材料; (3)基于铵根阳离子插层分解磷石膏晶格机理, 采用 MLIP-AIMD, 考察磷石膏杂质元素释放后的分子特性, 提出界面动力学诱导的分子工程策略来抑制这些元素吸附于重新定向结晶生成的磷石膏晶体表面, 构建磷石膏深度净化(无害化)技术基础理论体系。(4)针对磷石膏分解后进入液相中的稀土元素, 根据元素种类, 采用第一性原理绘制这些元素 d 、 f 电子轨道, 接着利用 MLIP-AIMD, 揭示现有报道可吸附稀土元素材料体系作用机理, 引入主动学习策略来搜索整个材料相空间, 旨在发现热力学动力学上性能优异的稀土元素吸附新材料。

- **磷石膏源头零废技术。**湿法磷酸工艺产生的磷酸主要用途之一是生产磷肥。现有磷肥产品因未能动态响应作物养分需求, 导致磷肥利用率低(当季利用率不超过 20%)、土壤磷遗留问题严重, 造成土壤生产力降低。为此, 当前磷化企业面临产品升级迫切需求。应对这一需求, 围绕新型纳米磷肥这一研究主题, 申请人已开展横跨化工、材料、农业、植物、土壤、微生物等多学科领域交叉研究。为从源头避免磷石膏产生, 申请人提出以磷矿石为原料, 直接生产新型纳米磷肥: (1)采用 AIMD, 针对磷矿石主要成分 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{X}$, 分别考察 X 为 OH 或 F 或 Cl 时磷矿石晶格物理特性, 以此进一步计算不同成分单体热力学属性; (2)采用 MLIP-AIMD, 探索磷矿石不同成分单体间可能热力学转换路径, 绘制自由能谱图; (3)采用 MLIP-AIMD, 以羟基磷酸钙晶体为终产物, 构建晶面工程导向下熵流定向控制的热力学策略, 合成出满足可持续性农业生产需求的新型纳米肥料。

(4) 技术量化可持续性工程设计: 基于以上三个研究主题而开发的环境化学新技术, 按照模块化设计思路, 从技术、环境、经济、社会与制度五个维度设置影响因素, 开展多维度、长周期、跨系统的生命周期评价(life cycle assessment, LCA)和技术经济分析(technoeconomic analysis, TEA) 一体化框架, 实现新技术的量化可持续性工程设计, 为新技术在地区推广、投资决策、政策指定等方面提供确定性依据。现有 LCA 或 TEA 方法体系, 往往受限所关注系统边界和内部各组件单元数据来源而充满不确定性。上述研究主题产生的研究结果, 可作为新开发的环境治理技术可靠数据源, 支撑其进行更可靠 LCA-TEA 一体化分析。申请人在美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的课题组, 专长于研究可供决策分析的 LCA-TEA 分析方法。为此, 扩大武汉大学资源与环境科学学院“环境化学”团队在产学研用方面示范与标杆效应, 拟搭建团队专属 Github 开源代码仓库, 用于存放 AI4EnvironmentalChemistry 产生的研究成果数据和分模块设计的新技术量化可持续性工程设计代码。在新技术量化可持续性工程设计上, 开展如下研究工作:

- **模块化库函数构建。**鉴于以上研究主题所涉及的技术应用场景呈现多样性, 按照 LCA-TEA 所用到的评价函数, 划分为通用型、技术型、特定型。依据 LCA-TEA 指导框架, 所有指标与参数的数据源来自于研究成果与实证调研, 减少人为假设引入的分析误差。
- **技术关键因素识别。**根据构建的技术、环境、经济、社会与制度五个维度变量集合, 确定每个变量符合现实场景的取值区间和变化规律, 采用 Monte Carlo 增强采样方法, 输出每个变量取值关于目标因子的函数值, 通过显著性分析, 筛选出显著变量。

- **决策支持工作机制。**由筛选出的显著变量，可确定知道哪些因素是影响环境足迹和经济收益的主导变量，以及它们影响强度。基于构建的变量集合，LCA-TEA 不确定性得到可靠性量化，输出的所有变量对目标因子确定性影响强度，从而为团队新开发的环境治理技术进行工程化应用向投资者、政策制定者提供科学参考。

武汉大学超算中心具有完备计算资源，为以上研究工作的执行奠定坚实基础。与此同时，武汉大学资源与环境科学学院“环境化学”团队已积累丰富研究经验，连通理论计算与实验研究，为研究团队在新时期进行研究范式革新树立同行标杆。

研究团队协作

- **科研项目申请：**(1) 个人职业规划上，积极申请国家级人才科研计划项目，包括国家高层次人才特殊支持计划(含青年拔尖)、“长江学者奖励计划”(含青年长江)、国家创新人才计划、国家青年科学基金 A/B 项目。同时，利用海外学术网络，开展国际(地区)合作研究与交流项目申请。(2) 研究团队发展上，助力团队申请国家、省级创新研究群体项目，巩固、强化研究团队在科研同行学术声誉。(3) 作为研究序列教师，积极开展团队成果宣传与推广，与湖北本地乃至全国企业建立良性产学研用机制，互信合作，开放透明。申请人在北京大学担任助理研究员期间，促成课题组关于磷石膏高值转化的研究受贵州省生态环保厅资助。
- **研究生培养：**重视个性化培养，强调科研基本功训练与健全人格塑造；利用个人学术网络，鼓励、推荐优秀学生前往国内外优秀课题组进一步深造，传递学术薪火。
- **科研团队文化建设：**(1) 强化实验室安全意识，每台科研设备管理、维护责任到人，做好团队化学试剂台账，危险化学品重点管控。(2) 定期组织学术 coffee 沙龙，围绕预定的会议主题，开展双语讨论，锻炼学生英语沟通思维与口语水平。(3) 根据研究团队当前研究方向，指派课题组学生追踪前沿研究进展，定期开展科研论文导读活动。(4) 学期末组织团队进行户外运动，强健身心，并撰写团队学期总结报告，规划新学期目标，构建专业精深、开放包容、锐意进取的科研氛围。